2026 CO-SHOW

Convergence and Open Sharing System - Show

더 안전한 소프트웨어, 함께 만드는 디지털 세상

2026 소프트웨어 개발보안 시큐어코딩 대회

사전교육



주최 | 교육부 과학기술정보통신부 행정안전부

주관 | NRF 한국연구재단 KISA 한국인터넷진흥원 SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단

목차

- 01 소개딩 2-3라운드 진행 절차
- 02 시상 내역
- 03 참고자료
- 04 본선 평가 기준 안내



01. 진행절차

ROUND2 – 기술경연

운영절차 '소개딩, 신뢰로 여는 안전한 디지털 세상을 만들어 나가기 위한 고유한 아이디어를 Java, Python 언어로 안전하게 개발

일 시	'26. 10. 7.(수) ~10. 30.(금) 18시 까지
장 소	· 온라인
참가 대상	· ROUND1 (예선)을 통과한 29개 팀
심사 기준	· 개발 부문 60% - 창의성, 적용성, 완성도 등을 평가 · 보안 부문 40% - 제거되지 않은 보안위협의 수(시스템에서 발생할 수 있는 보안위협의 수를 분석하여 보안성 수준 검토)
제출자료(총6종)	· 기술경연 기간 개발 업데이트 및 최종 결과물 일체 제출(소스코드 포함) - (개발 부문) 시연영상, 개발기획서 업데이트본, 결과보고 발표 자료(하단script포함된 ppt 및 pdf) - (보안 부문) 서비스 개요서, 소스코드 - (기타 부문) 시연물 포스터(양식/사이즈는 추후 안내 예정)
제출방법	· 사전에 안내된 팀별 드라이브 제출 후 디스코드 채널로 확인 필요

※ 개발기획서를 바탕으로 한 SW개발 산출물은 사전에 준비가 가능하며, 미션을 반영한 최종 SW개발물 제출 및 평가 예정

※ 3라운드 진출팀은 CO-SHOW 현장평가 참여 필수

01. 진행절차

ROUND3 – 현장평가

운영절차 CO-SHOW 현장평가 및 심사위원 대상 최종 발표

일 시	'26. 11. 18.(수) ~ 19.(목) / 11. 18.(수) 13시까지 현장집결
장 소	· 광주김대중컨벤션센터(상세장소 추후 공개)
참가 대상	· ROUND2 를 통해 선발된 총 11개팀(수상예정팀 순위결정전)
대회방식	· 2라운드 결과물에 대한 개선조치(보안부문 : 소스코드 개선 현장진단) · 최종 발표평가를 통해 심사위원단의 평가를 거쳐 최종 순위 확정
심사기준	· 보안약점 개선조치 결과(시큐어코딩) 50% - 취약점 원인에 대한 구조적 개선과 안전한 구현 방법 평가 · 발표 50% - 발표의 논리성·전달력·질의응답 대응력을 종합 평가(개발 결과/핵심 가치를 명확하고 설득력 있게 전달하는 수준)
준비방법	· 시연 부스를 구축하기 위한 결과물 제출가이드 ROUND3 결선 진출팀에 한해 사전안내 예정
시 상 식	· 3라운드 최종결선(순위결정전) 행사장에서 순위 발표 및 시상

※ 대회기간 중 팀별 현장평가 참가인원 2인에 대해 숙소 및 이동 교통비 지원

01. 진행절차

ROUND3 – 가점

운영절차 CO-SHOW 현장평가 시 현장인터뷰 통한 가점 적용

개발기획 가점	'기획서 내 아이디어의 구체성, 실현가능성, 개선 및 조치결과, 완성도 등 개발기획 우수성 (개선 조치 수준을 3단계 분류 및 차등가점 적용)
보안 구조설계 가점	취약점이 발생한 이후 수정하는 수준이 아니라, 초기 설계단계에서 취약점 발생을 예방하도록 구조적으로 구현한 경우
판별방식	평가위원 3인이 인터뷰 실시, 각 항목별 3단계로 평가하여 배점부여 (별도 가점으로 추가 반영_100을 초과할 수 있는 방식)
선호도 평가	현장 평가기간 개발된 결과물을 지정된 시연부스에서 행사 참가자 대상 시연을 통한 선호도 평가 ('25년 선호도 1위팀 후원기업에서 준비한 상품권 증정)

01. 진행절차

ROUND3 – 시연부스 구축

부스전시 구성협의	‘26. 11. 10.(화) ~ 11. 13.(금) - 별도 전시물 구성 가이드 제공
개발물 부스시연 및 현장 선호도 평가	‘26. 11. 18.(수) ~ 11. 19.(목)
현장 발표평가	‘26. 11. 18.(수) 14시~18시 실시
시 상 식	· 기술혁신(A), 공공활용(B) 트랙 · 일정: ‘26. 11. 19.(목) 16시~17시 · 장소: 소개딩 발표경연장 · 자유주제(C) 트랙 · 일정: ’26. 11. 20.(금) / 시간 추후안내 · 장소: CO-SHOW 메인 시상식 무대

※ 기술혁신 , 공공활용 트랙 1박 숙박지원 / 자유주제 트랙2박 숙박지원



▲ 참고 : 2025년 시연부스 사진

02. 시상 내역

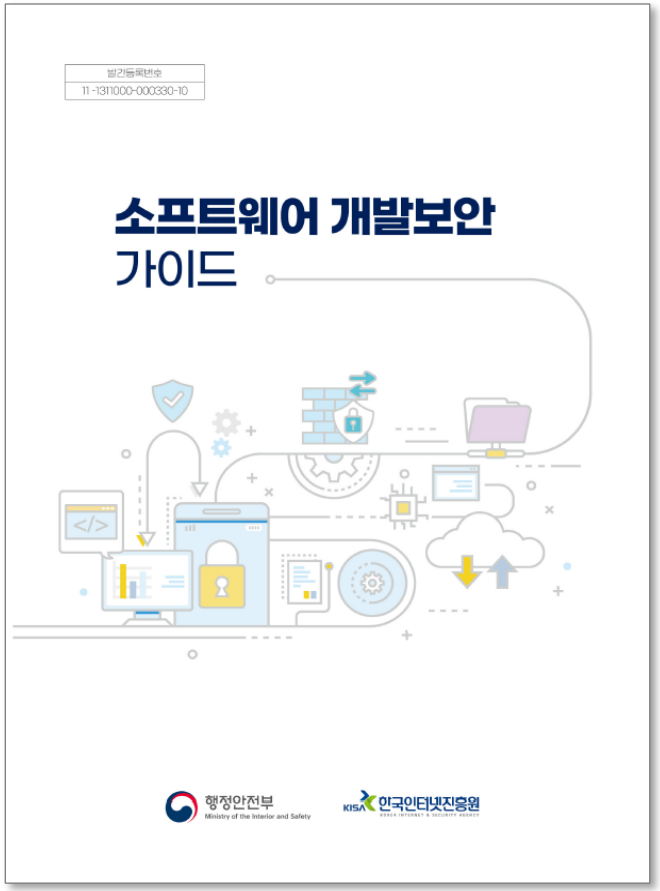
구분	순위	상훈	상금
트랙A (자유주제)	대상	교육부장관상	300만원
	최우수상(2점)	한국연구재단이사장상, 전남광주통합특별시장상	각150만원
	우수상(2점)	첨단분야혁신융합대학사업협의회장상	각100만원
트랙B (기술혁신)	대상	과학기술정보통신부장관상	300만원
	최우수상	한국인터넷진흥원장상	200만원
	우수상	한국정보보호학회장상	100만원
트랙C (공공활용)	대상	행정안전부장관상	300만원
	최우수상	한국인터넷진흥원장상	200만원
	우수상	한국정보보호학회장상	100만원

- 총 2,000만원 상당의 상금, ROUND2 진출자 대상 후원기업 인턴십 연계 기회가 제공 / 10월 말 최종 후원기업 공개, 12월 인턴십 연계 조사예정
- 시상내역은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 내역 변경 시 대회 홈페이지를 통해 공지
- ROUND2 총점 동점자 발생시, 실현가능성 > 영향력 > 창의성 순으로 우선순위 부여

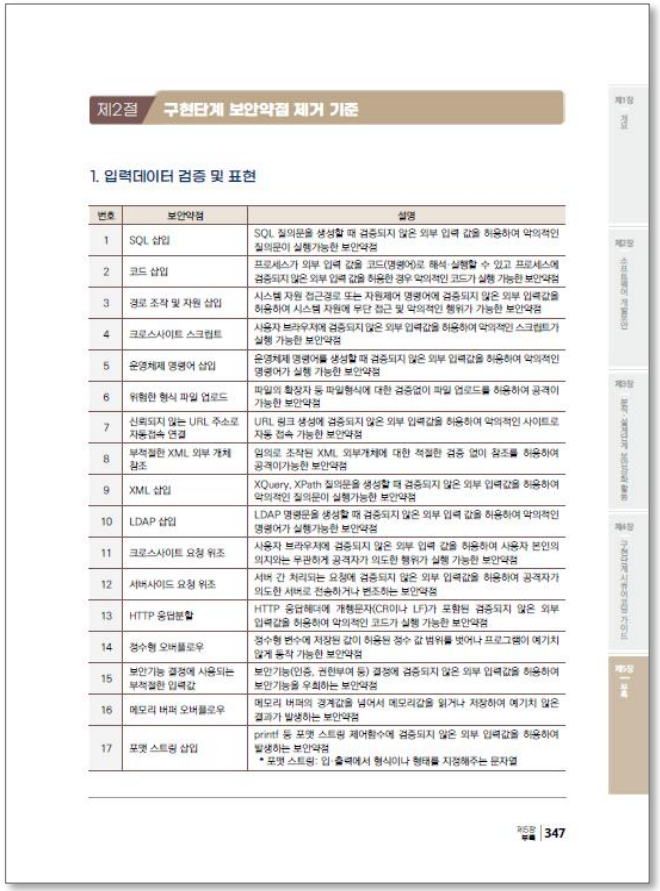
03. 참고자료

소프트웨어 개발보안 가이드 (21년 개정)

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 – 소프트웨어 개발보안 가이드 파일






제2절 구현단계 보안약점 제거 기준

1. 입력데이터 검증 및 표현

번호	보안약점	설명
1	SQL 삽입	SQL 질의문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 악의적인 질의문이 실행가능한 보안약점
2	코드 삽입	프로세스가 외부 입력 값을 코드(명령어)로 해석·실행할 수 있고 프로세스에 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용한 경우 악의적인 코드가 실행 가능한 보안약점
3	경로 조작 및 자원 삽입	시스템 자원 접근경로 또는 자원제어 명령어에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 시스템 자원에 부단 접근 및 악의적인 행위가 가능한 보안약점
4	크로스사이트 스크립트	사용자 브라우저에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 스크립트가 실행 가능한 보안약점
5	운영체제 명령어 삽입	운영체제 명령어를 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 명령어가 실행 가능한 보안약점
6	위험한 형식 파일 업로드	파일의 확장자 등 파일형식에 대한 검증없이 파일 업로드를 허용하여 공격이 가능한 보안약점
7	신뢰되지 않는 URL 주소로 자동접속 연결	URL 링크 생성에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 사이트로 자동 접속 가능한 보안약점
8	부적절한 XML 외부 개체 참조	임의로 조작된 XML 외부개체에 대한 적절한 검증 없이 참조를 허용하여 공격이가능한 보안약점
9	XML 삽입	XQuery, XPath 질의문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 질의문이 실행가능한 보안약점
10	LDAP 삽입	LDAP 명령문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 악의적인 명령어가 실행가능한 보안약점
11	크로스사이트 요청 위조	사용자 브라우저에 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 사용자 본인의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행위가 실행 가능한 보안약점
12	서버사이드 요청 위조	서버 간 처리되는 요청에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 공격자가 의도한 서버로 전송하거나 변조하는 보안약점
13	HTTP 응답분할	HTTP 응답헤더에 개행문자(CR이나 LF)가 포함된 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 코드가 실행 가능한 보안약점
14	정수형 오버플로우	정수형 변수에 저장된 값이 허용된 정수 값 범위를 벗어나 프로그램이 예기치 않게 동작 가능한 보안약점
15	보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값	보안기능(인증, 권한부여 등) 결정에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 보안기능을 우회하는 보안약점
16	메모리 버퍼 오버플로우	메모리 버퍼의 경계값을 넘어서 메모리값을 읽거나 저장하여 예기치 않은 결과가 발생하는 보안약점
17	포맷 스트링 삽입	printf 등 포맷 스트링 제어함수에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 발생하는 보안약점 * 포맷 스트링: 입·출력에서 형식이나 형태를 지정해주는 문자열

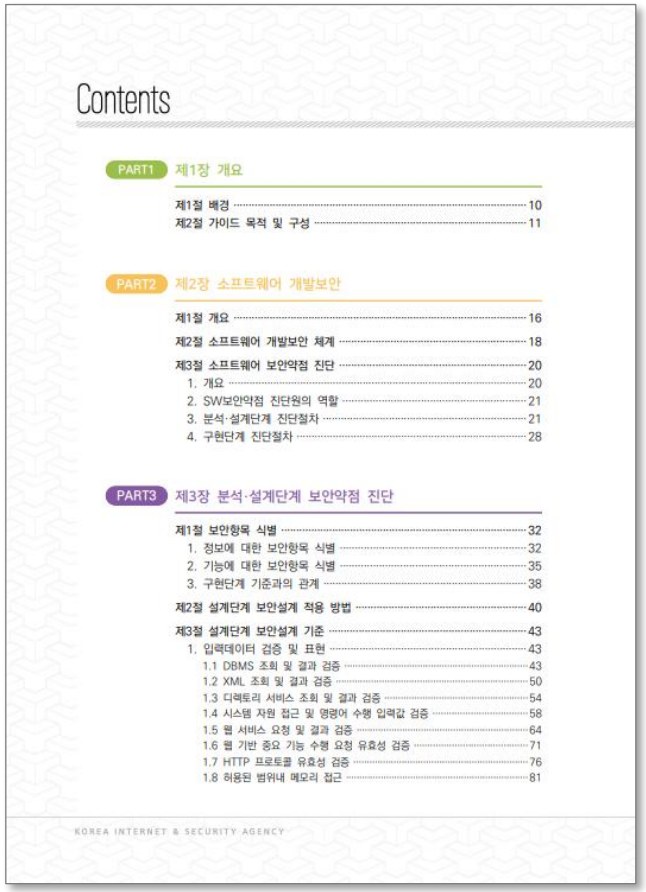
제5장 부록 | 347

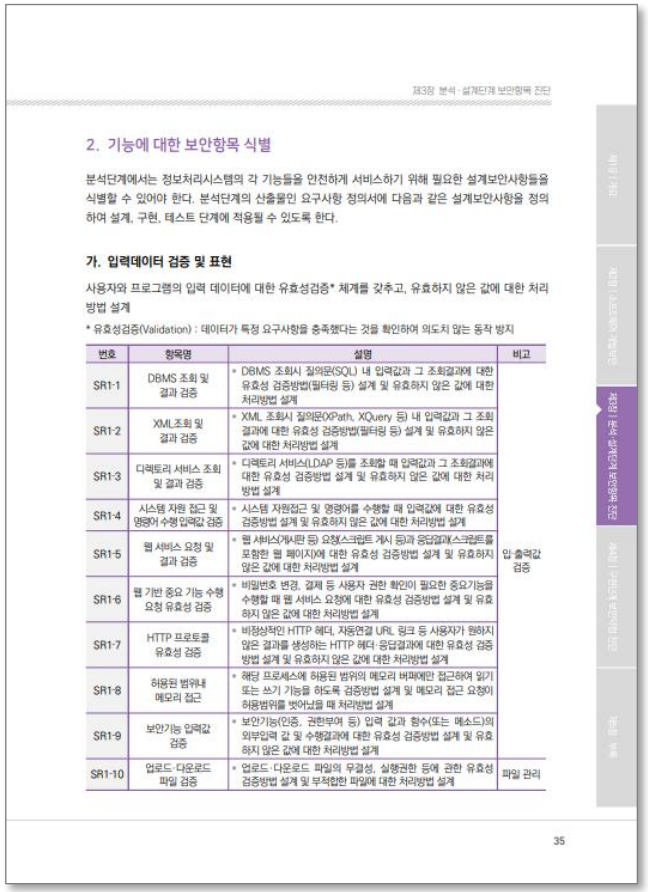
03. 참고자료

보안약점 진단가이드 (21년 개정)

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 - 소프트웨어 보안약점 진단가이드 파일





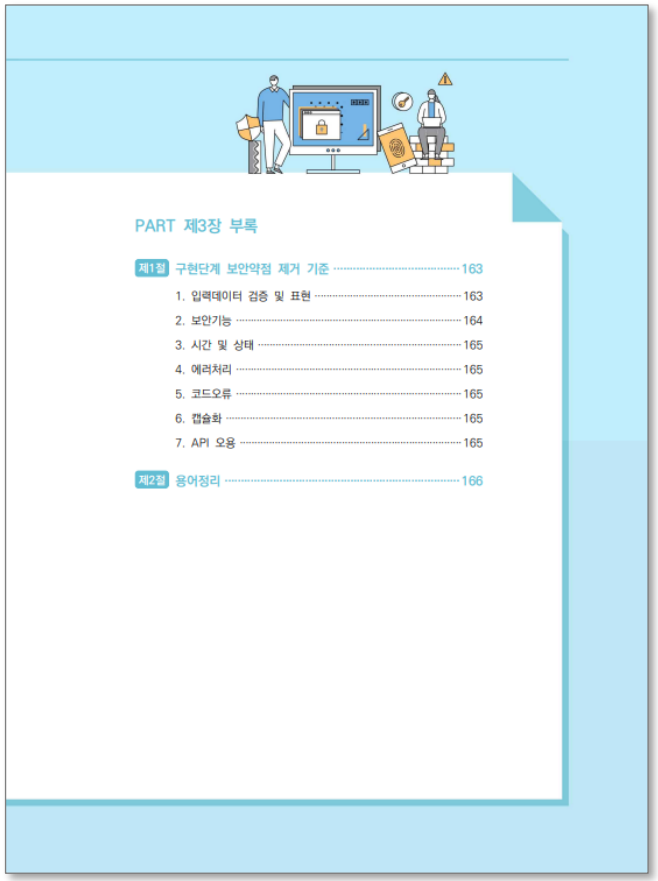


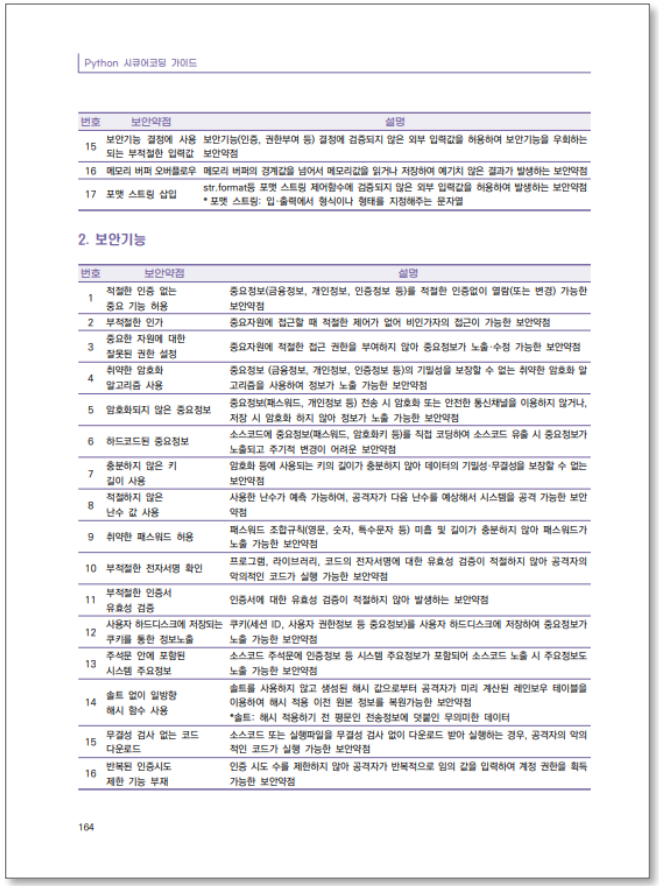
03. 참고자료

Python 시큐어코딩 가이드 (23년 개정)

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 – Python 시큐어코딩 가이드 파일



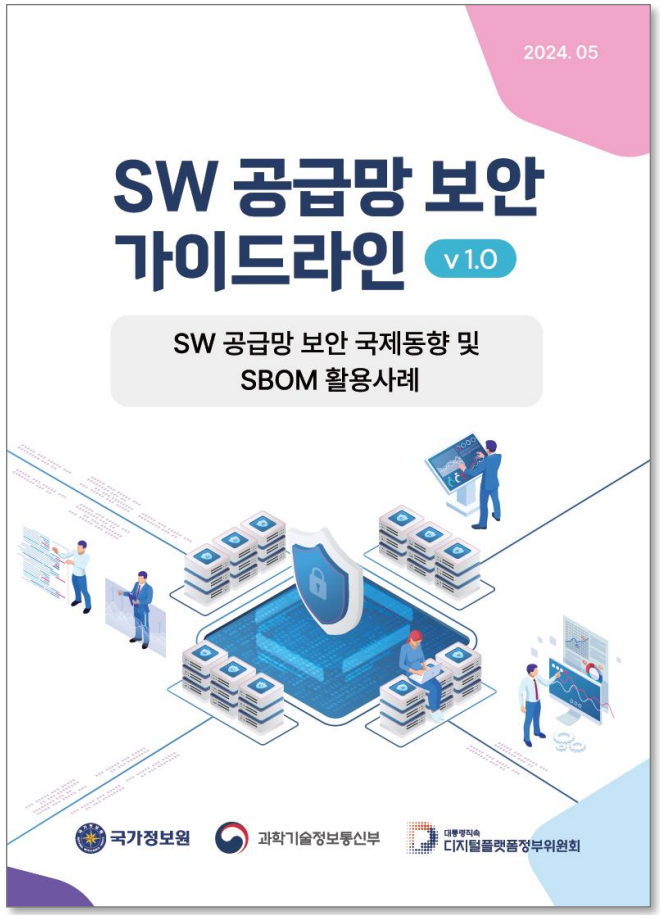


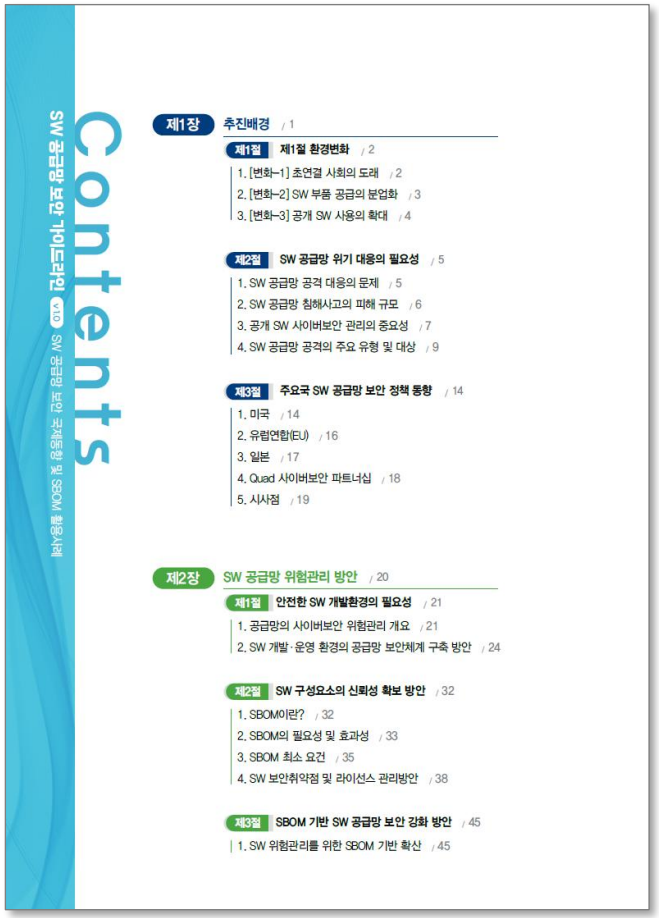


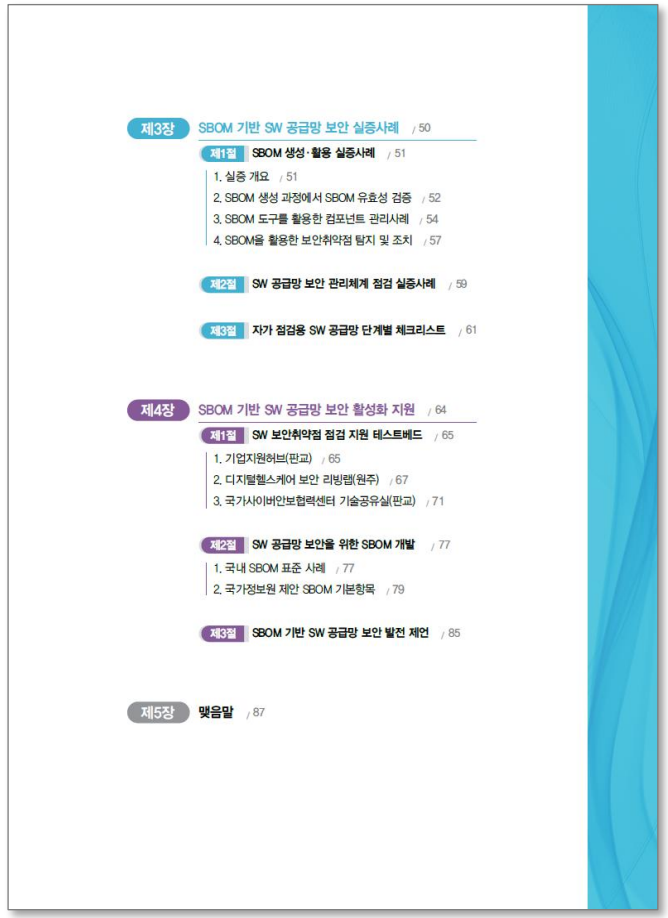
03. 참고자료

SW공급망 보안 가이드라인

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 - SW공급망 보안 가이드라인



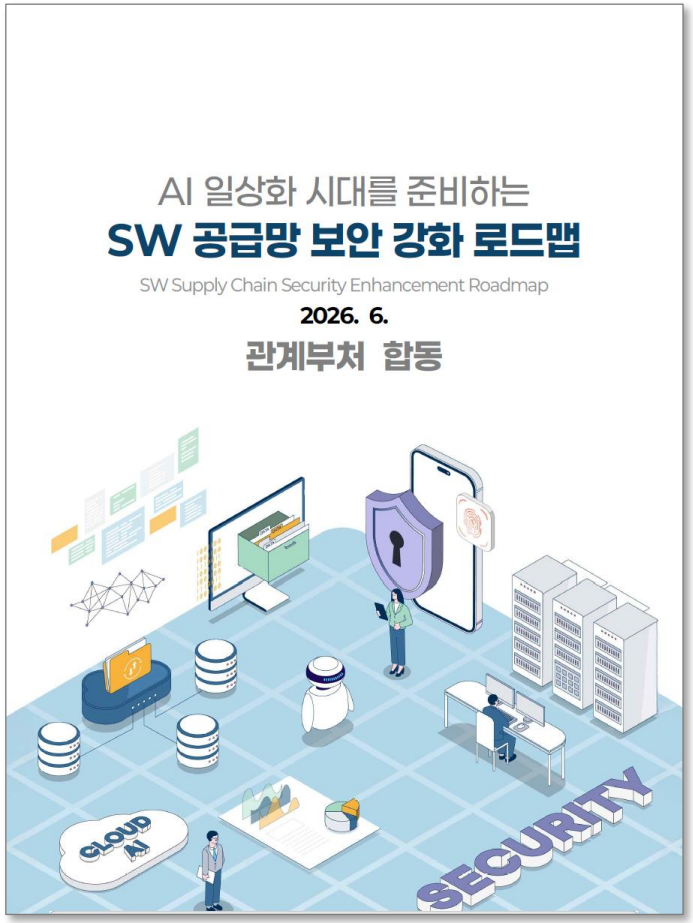




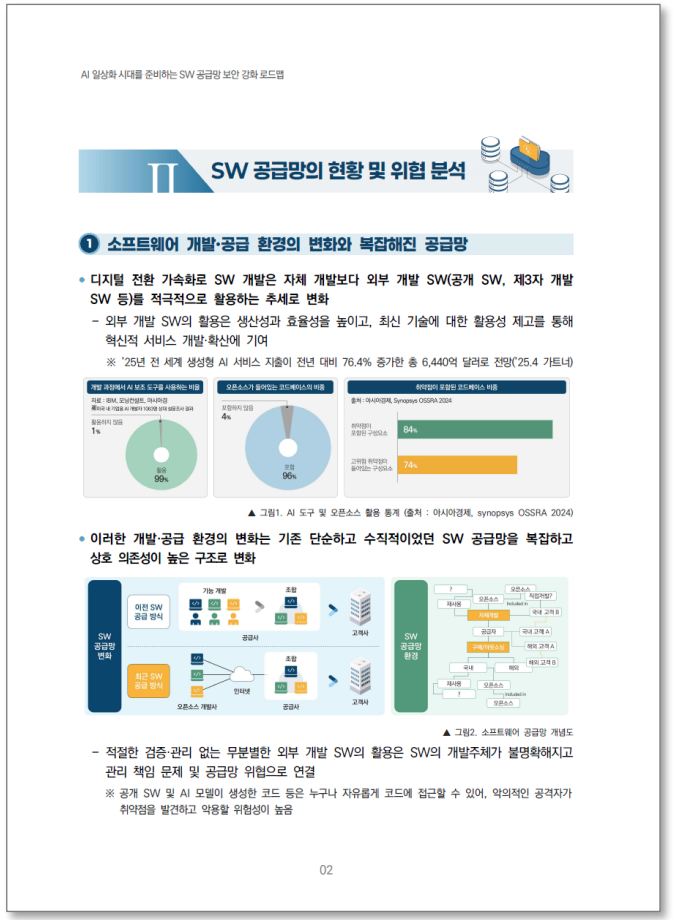
03. 참고자료

SW공급망 보안 강화 로드맵

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 - SW공급망 보안 강화 로드맵







2026
CO-SHOW
Convergence and Open
Sharing System - Show

더 안전한 소프트웨어,
함께 만드는 디지털 세상

2026
소프트웨어 개발보안
시큐어코딩 대회

본선 평가기준 안내



주최 | 교육부 과학기술정보통신부 행정안전부

주관 | NRF 한국연구재단 KISA 한국인터넷진흥원 SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단

04. 본선 평가기준 안내

소프트웨어 개발보안이란?

안전한 SW개발을 위해
소스코드 등에 존재할 수 있는 잠재적인 보안약점을 제거하고,

시큐어코딩

보안을 고려하여 기능을 설계·구현하는 등
SW 개발과정에서 실행되는 일련의 보안활동을 수행해야한다.

SW개발보안

요구사항 분석	설 계	구 현	테 스 트
• 요구사항 중 보안항목 요구사항 식별	• 보안 요구사항과 위협에 대한 보안통제를 고려하여 위협원 도출 • 외부 인터페이스 식별 • 보안통제 수립	• 표준코딩 정의서 및 SW 개발보안 가이드를 준수하여 개발 • 소스코드 보안약점 진단 (도구 활용)	• 실행코드 보안취약점 진단 (동적분석 : 스캐닝, 모의 침투 테스트 등)

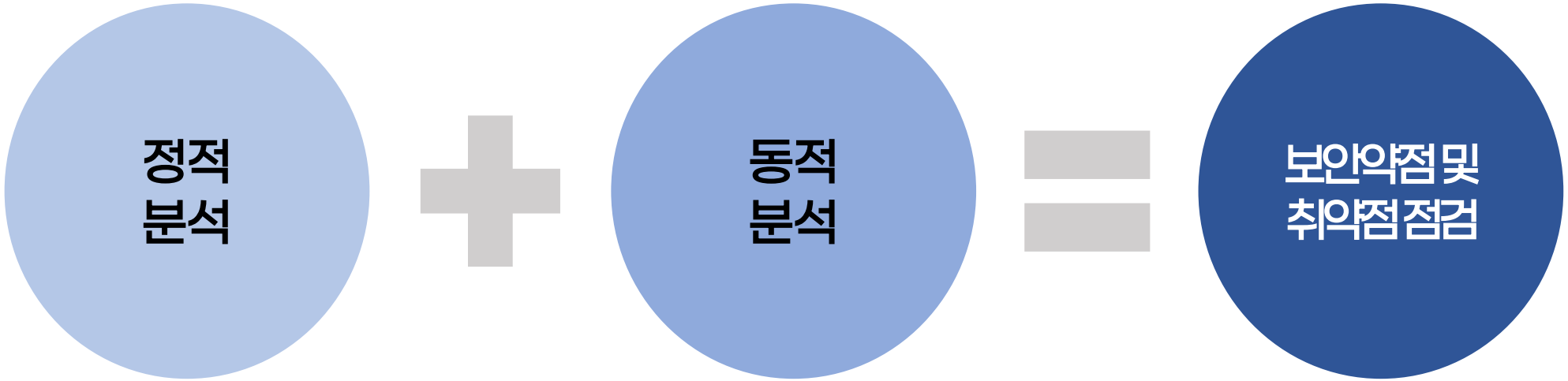
04. 본선 평가기준 안내

정적 분석

소프트웨어가 실행되지 않은 환경에서 소스코드의 의미를 분석하여 software defect를 찾아내는 분석기법으로,
소프트웨어가 지니고 있는 코드의 **보안약점을 점검하여** 완성된 소프트웨어에서 발생 가능한 잠재적인
취약점을 예방하기 위해 점검

동적분석

실행과정에서의 다양한 입·출력 데이터의 변화 및 사용자 상호작용에 따른 변화를 점검하는 방법으로,
소프트웨어가 예측하지 못했던 입·출력 및 다양한 해킹공격에 대한 취약점을 가지고 있는지 점검



04. 본선 평가기준 안내

보안약점(weakness)

해킹 등 실제 보안사고에 악용될 수 있는 보안취약점의 근본 원인

예) 손에 많은 세균이 묻어 있을 수 있다.
하지만 이 세균이 모두 병을 일으킬 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다.
이렇게 손에 묻어 있는 수억 개의 세균을 소프트웨어가 가지는 보안약점이라고 비유할 수 있다.



보안취약점(vulnerability)

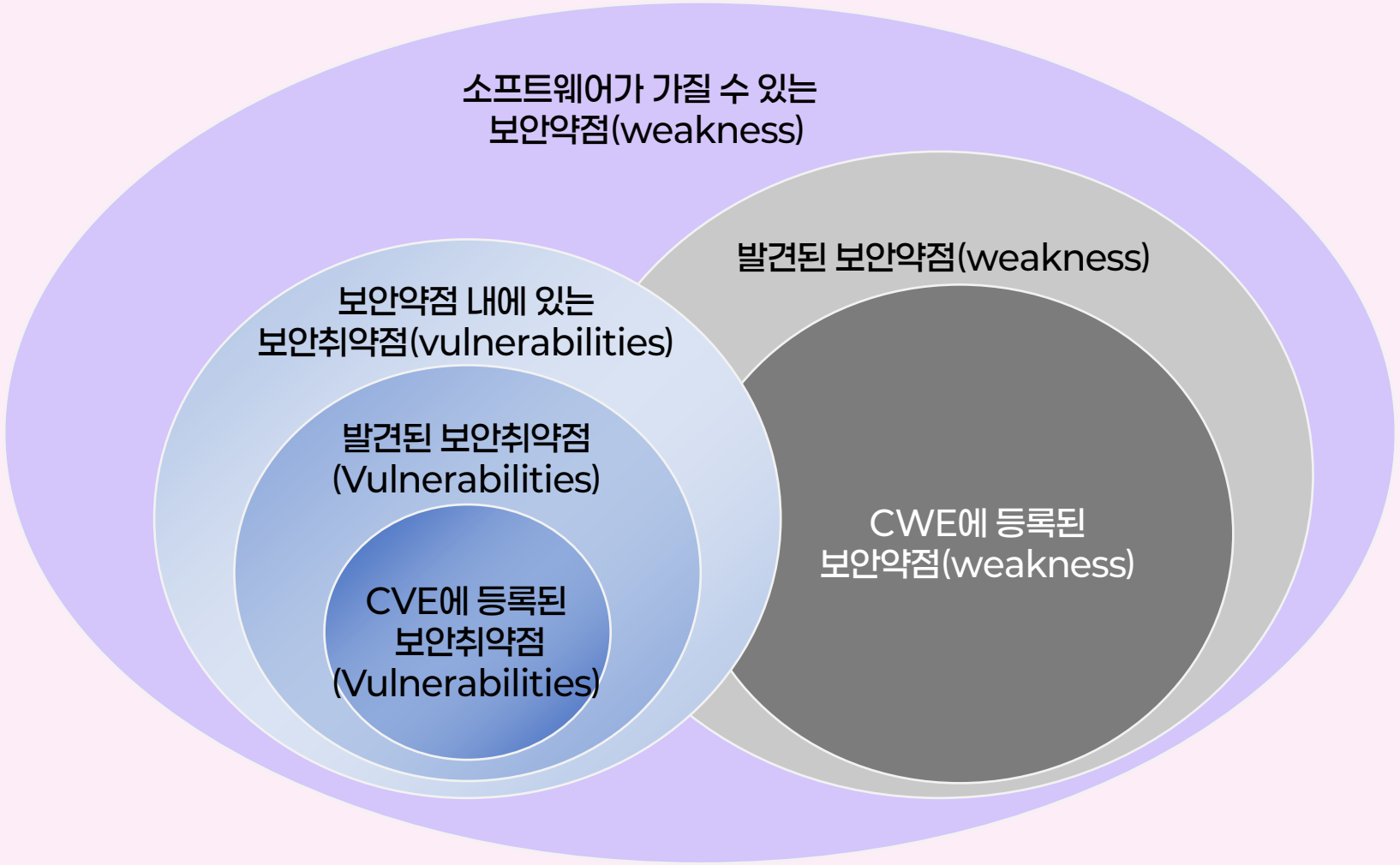
소프트웨어의 실행시점에서 보안약점이 원인이 되어 발생하는 실질적인 위협

예) 세균이 잔뜩 묻어 있는 손으로 눈을 만져서 눈병이 났다고 보자.
이때 손에 묻어 있던 많은 세균 중 눈병을 일으킨 원인이 되는 그 세균을
보안 취약점이라고 비유할 수 있다.



즉, 소프트웨어가 가지는 많은 보안약점들 중
침해사고의 원인이 된 그 보안약점을 보안 취약점이라고 정의할 수 있다.

04. 본선 평가기준 안내


소프트웨어
소프트웨어가 가질 수 있는
보안약점(weakness)
보안약점 내에 있는
보안취약점(vulnerabilities)
발견된 보안취약점
(Vulnerabilities)
CVE에 등록된
보안취약점
(Vulnerabilities)
발견된 보안약점(weakness)
CWE에 등록된
보안약점(weakness)

04. 본선 평가기준 안내

구 분	주요 내용	개수(49)
입력데이터 검증 및 표현	프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증 등으로 인해 발생할 수 있는 보안약점 예) SQL 삽입, 경로조작 및 자원삽입, 크로스사이트 스크립트 등	17
보안기능	인증, 접근통제, 권한관리, 비밀번호 등의 정책이 적절하게 반영될 수 있도록 설계 예) 부적절한 인가, 하드코드된 중요정보 등	16
시간 및 상태	멀티프로세스 동작환경에서 부적절한 시간 및 상태 관리로 발생할 수 있는 보안약점 예) 경쟁조건: 검사시점과 사용시점(TOCTOU), 종료되지 않는 반복문 또는 재귀함수 등	2
에러처리	불충분한 에러처리로 중요정보가 에러정보에 포함되어 발생할 수 있는 보안약점 예) 오류상황 대응 부재, 오류 메시지를 통한 정보노출 등	3
코드오류	개발자가 범할 수 있는 코딩 오류로 인해 유발되는 보안약점 예) 널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등	5
캡슐화	불충분한 캡슐화로 인가되지 않은 사용자에게 데이터가 노출될 수 있는 보안약점 예) 제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등	4
API 오용	부적절하거나 보안에 취약한 API 사용으로 발생할 수 있는 보안약점 예) DNS lookup에 의존한 보안결정 등	2

04. 본선 평가기준 안내

입력데이터 검증 및 표현

프로그램 입력 값에 대한 검증 누락 또는 부적절한 검증, 데이터의 잘못된 형식지정, 일관되지 않은 언어셋 사용 등으로 인해 발생되는 보안약점

구 분	취약점 명
1	SQL 삽입
2	코드 삽입
3	경로 조작 및 자원 삽입
4	크로스사이트 스크립트
5	운영체제 명령어 삽입
6	위험한 형식 파일 업로드
7	신뢰되지 않는 URL 주소로 자동접속 연결
8	부적절한 XML 외부 개체 참조
9	XML 삽입

구 분	취약점 명
10	LDAP 삽입
11	크로스사이트 요청 위조
12	서버사이드 요청 위조
13	HTTP 응답분할
14	정수형 오버플로우
15	보안 기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값
16	메모리 버퍼 오버플로우
17	포맷 스트링 삽입

04. 본선 평가기준 안내

보안기능

보안기능(인증, 접근제어, 기밀성, 암호화, 권한관리 등)을 부적절하게 구현 시 발생할 수 있는 보안약점

구 분	취약점 명
1	적절한 인증 없는 중요 기능 허용
2	부적절한 인가
3	중요한 자원에 대한 잘못된 권한 설정
4	취약한 암호화 알고리즘 사용
5	암호화되지 않은 중요정보
6	하드코드된 중요정보
7	충분하지 않은 키 길이 사용
8	적절하지 않은 난수 값 사용

구 분	취약점 명
9	취약한 비밀번호 허용
10	부적절한 전자서명 확인
11	부적절한 인증서 유효성 검증
12	사용자 하드디스크에 저장되는 쿠키를 통한 정보노출
13	주석문 안에 포함된 시스템 주요 정보
14	솔트 없이 일방향 해시 함수 사용
15	무결성 검사 없는 코드 다운로드
16	반복된 인증시도 제한 기능 부재

04. 본선 평가기준 안내

시간 및 상태

동시 또는 거의 동시 수행을 지원하는 병렬 시스템이나 하나 이상의 프로세스가 동작되는 환경에서 시간 및 상태를 부적절하게 관리하여 발생할 수 있는 보안약점

구 분	취약점 명
1	경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점 (TOCTOU)
2	종료되지 않는 반복문 또는 재귀함수

04. 본선 평가기준 안내

에러처리

에러를 처리하지 않거나, 불충분하게 처리하여 에러 정보에 중요정보(시스템 내부정보 등)가 포함될 때,
발생할 수 있는 취약점으로 에러를 부적절하게 처리하여 발생하는 보안약점

구 분	취약점 명
1	오류 메시지 정보 노출
2	오류 상황 대응 부재
3	부적절한 예외 처리

04. 본선 평가기준 안내

코드오류

타입변환오류,자원(메모리등)의부적절한변환등과같이개발자가범할수있는코딩오류로인해유발되는보안약점

구 분	취약점 명
1	Null Pointer 역참조
2	부적절한 자원 해제
3	해제된 자원 사용
4	초기화되지 않은 변수 사용
5	신뢰할 수 없는 데이터의 역직렬화

04. 본선 평가기준 안내

캡슐화

중요한 데이터 또는 기능성을 불충분하게 캡슐화하거나 잘못 사용함으로써 발생하는 보안약점

구 분	취약점 명
1	잘못된 세션에 의한 데이터 정보 노출
2	제거되지 않고 남은 디버그 코드
3	Public 메서드로부터 반환된 Private 배열
4	Private 배열에 Public 데이터 할당

04. 본선 평가기준 안내

API 오용

의도된 사용에 반하는 방법으로 API를 사용하거나, 보안에 취약한 API를 사용하여 발생할 수 있는 보안약점

구 분	취약점 명
1	DNS lookup에 의존한 보안결정
2	취약한 API 사용

04. 본선 평가기준 안내

평가기준 안내

구 분	취약점 명
1순위 기준	빌드라인 당 소스코드 보안약점의 수
2순위 기준	보안약점 조치율
3순위 기준	보안약점을 감소하기 위한 구조적 설계

※ 개발기획서 내 **2. 주요 기능 및 개발환경 부분**에 보안약점을 방지하기 위한 구조적 설계나 구현방법을 기술



주최 | 교육부 과학기술정보통신부 행정안전부 주관 | NRF 한국연구재단 KISA 한국인터넷진흥원 SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단